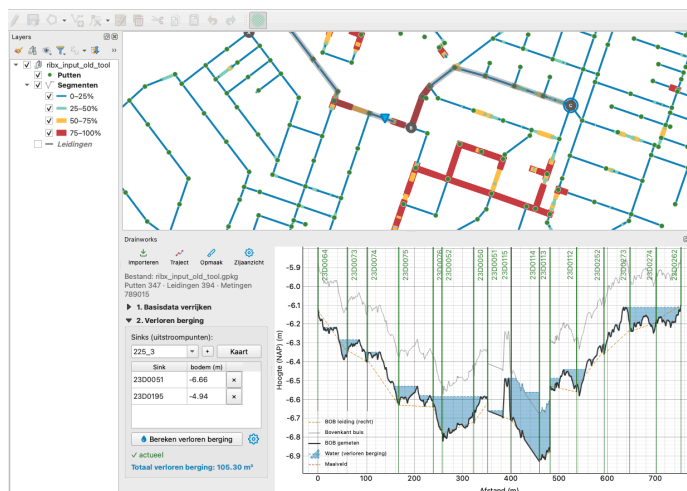




Drainworks

Gebruikershandleiding — QGIS-plugin voor rioolinspectie en verloren berging

Roos Geo Solutions

Versie 1.0.4

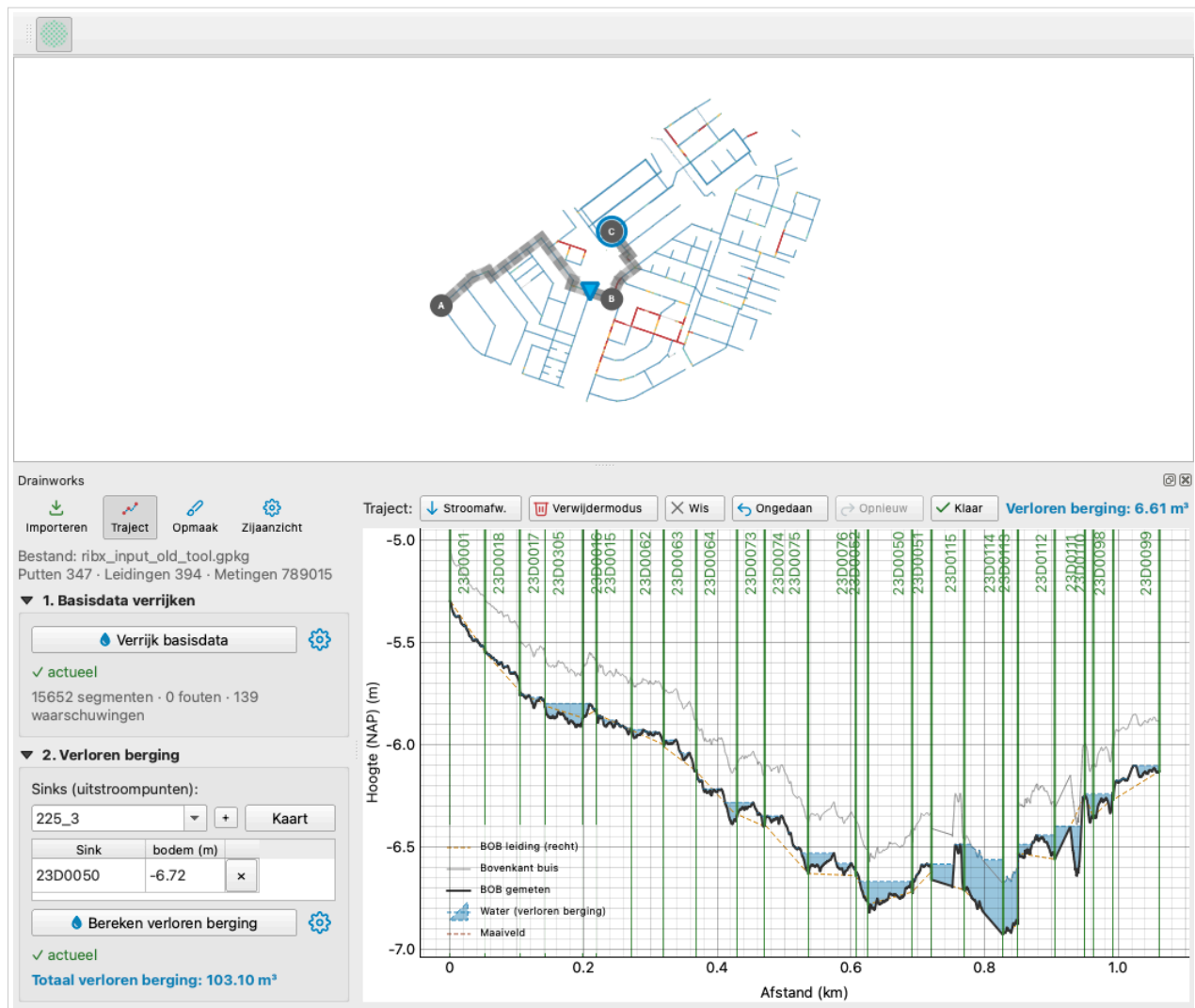
Inhoud

1	Drainworks — overzicht & concepten	3
1.1	Het paneel	3
1.2	De drie verwerkingsstappen	4
1.3	Actueel of verouderd	4
1.4	Begrippenlijst	4
2	Importeren	6
2.1	Ondersteunde formaten	6
2.2	Stappen	6
2.3	Resultaat	7
3	Basisdata verrijken	8
3.1	Instellingen (tandwiel)	8
3.2	Uitvoeren	9
3.3	Resultaat	9
3.4	Placeholder-BOB's (0.00) in de bron	10
3.5	Opnieuw verrijken	10
4	Verloren berging berekenen	11
4.1	Sinks (uitstroompunten) kiezen	11
4.2	Instellingen (tandwiel)	12
4.3	Uitvoeren	12
4.4	Resultaat	13
5	Traject kiezen & zijaanzicht	14
5.1	Traject samenstellen	14
5.2	Knoppenbalk boven het profiel	15
5.3	Punten verwijderen & snel afronden	15
5.4	Het langspatiefiel	15
5.4.1	Het waterpeil (verloren berging)	16
5.5	Zijaanzicht-instellingen	16
6	Opmaak van de kaart	18
6.1	Leidingen	18
6.2	Putten	18
6.3	Segmenten	18
7	Installatie & publicatie	20
7.1	Installeren in QGIS	20
7.2	Vereisten op de doelcomputer	20
A	Bijlage — rekenmethoden	21
A.1	Correctie BOB (de-trending van hellingmetingen)	21
A.1.1	Waarom een correctie?	21
A.1.2	Stap 1 — integratie van de metingen	21
A.1.3	Stap 2 — de-trending op de BOB's	22
A.2	Verloren berging	22
A.2.1	Het idee	22

A.2.2	Het netwerk als graaf	22
A.2.3	Flood-fill vanaf de sinks	22
A.2.4	Vullingsgraad per meetpunt	23
A.2.5	Aggregatie naar segmenten	23
A.2.6	Nauwkeurig versus snel	23

1. Drainworks — overzicht & concepten

Drainworks is een QGIS-plug-in om Nederlandse riool-inspectiegegevens te importeren, te verrijken, de **verloren berging** te berekenen en een traject door het netwerk te bekijken in een **langsdoorsnede** (zijaanzicht).



QGIS met het Drainworks-paneel onderaan, een geïmporteerd netwerk op de kaart en een langsprofiel rechts.

1.1 Het paneel

Klik op het Drainworks-logo in de werkbalk om het paneel onderaan te openen/sluiten. Het paneel heeft links de bediening en rechts het langsprofiel.

De **hoofdknoppenbalk** bevat:

- **Importeren** — gegevens inlezen (RIBX / SUFRIB / GeoPackage).

- **Traject** — een traject door het netwerk samenstellen (aan/uit).
- **Opmaak** — de kaartopmaak van leidingen, putten en segmenten aanpassen.
- **Zijaanzicht** — instellingen voor het langprofiel.

Daaronder staat **bestandsinformatie** (naam van de GeoPackage; aantal putten, leidingen en metingen) en twee **stapkaarten**.

1.2 De drie verwerkingsstappen

Drainworks werkt in drie stappen. De tussenresultaten worden in de GeoPackage bewaard, zodat elke stap los opnieuw gedraaid kan worden.

1. **Importeren** — ruwe basisdata (geometrie, BOB's, diameters) en de (hellingshoek-) metingen worden ingelezen en weggeschreven.
2. **Basisdata verrijken** — de data wordt gecontroleerd, hoogtes worden berekend uit de metingen, en er worden leidingsegmenten gemaakt.
3. **Verloren berging berekenen** — samen met de gekozen *sinks* (uitstroompunten) wordt de verloren berging per segment bepaald.

Elke stap draait op de achtergrond (de kaart blijft bruikbaar) en toont een voortgangsbalk bovenin het scherm.



De twee inklapbare stapkaders “1. Basisdata verrijken” en “2. Verloren berging” met hun knoppen en actueel-indicatie.

1.3 Actueel of verouderd

Bij elke stapkaart staat of het resultaat **actueel** is (✓) of **verouderd** (⚠). Drainworks slaat in de GeoPackage een vingerafdruk van de basisdata op; wijzig je een BOB of leiding, dan merkt de plug-in dat het verrijken/berekenen opnieuw moet — óók als je het bestand later opnieuw opent.

1.4 Begrippenlijst

Begrip	Betekenis
BOB	Binnen-onderkant buis (de bodemhoogte van de leiding)
Maaiveld	Hoogte van het maaiveld bij een put
Sink	Uitstroompunt waar water het netwerk verlaat
Verloren berging	Watervolume dat in lage stukken blijft staan (kan niet wegstromen)
Segment	Geaggregeerd stuk leiding waarop de berging wordt bepaald
Vullingsgraad	Het deel van de buisdoorsnede dat onder water staat

2. Importeren

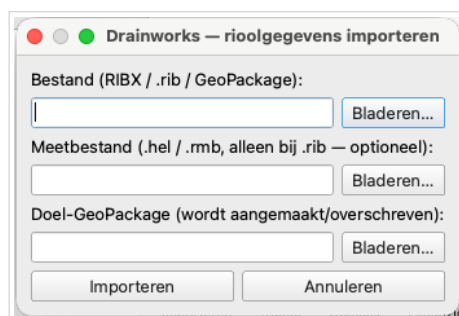
De eerste stap leest riooldata in en schrijft een **GeoPackage met basisdata** weg.

2.1 Ondersteunde formaten

- **RIBX** (.ribx / .xml) — NEN 13508-2 inspectiedata.
- **SUFRIB** (klassiek) — een .rib-netwerkbestand met optioneel een meetbestand (.hel / .rmb).
- **GeoPackage** (.gpkg) — een eerder door Drainworks gemaakte (of compatibele) GeoPackage; deze wordt direct geopend.

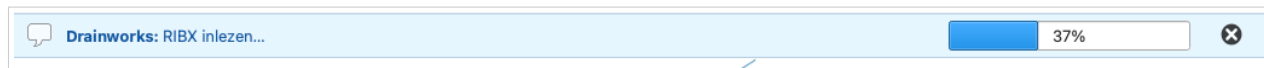
2.2 Stappen

1. Klik op **Importeren** in de hoofdknoppenbalk.
2. Kies het **bestand** (RIBX / .rib / GeoPackage).
3. Alleen bij SUFRIB: kies eventueel het **meetbestand** (.hel / .rmb).
4. Kies de **doel-GeoPackage** (wordt aangemaakt/overschreven). Bij het kiezen van een invoerbestand wordt automatisch een naam voorgesteld.
5. Klik **Importeren**.



Het imпорtdialoog “Drainworks — rioolgegevens importeren” met de drie velden ingevuld.

Het inlezen draait op de achtergrond; bovenin verschijnt een **voortgangsbalk met benoemde stappen** (bijv. **RIBX inlezen...** → **GeoPackage wegschrijven...** → **Klaar**). Als het klaar is, worden de lagen **Putten**, **Leidingen** en (na verrijken) **Segmenten** in een laaggroep met de naam van de GeoPackage op de kaart geladen, en zoomt de kaart naar het netwerk.



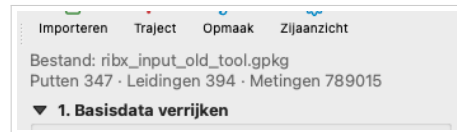
De voortgangsbalk bovenin tijdens het importeren.

Oude of niet-Drainworks GeoPackages. Open je een GeoPackage die niet het Drainworks-schema heeft (gemaakt met een ander programma of een oudere versie), dan verschijnt een duidelijke melding en wordt hij **niet** geladen. Maak hem in dat geval opnieuw aan door het oorspronkelijke RIBX/SUFRIB-bestand te importeren.

2.3 Resultaat

- **Putten** (puntlaag): code, maaiveld, bodemhoogte, is_sink.
- **Leidingen** (lijnlaag): code, knopen, diameter, BOB-begin/eind, lengte, materiaal.
- **Metingen** (measurements_raw): de ruwe hellingshoekmetingen (nog niet omgezet naar hoogtes).

De bestandsinformatie in het paneel toont nu het aantal putten, leidingen en metingen.

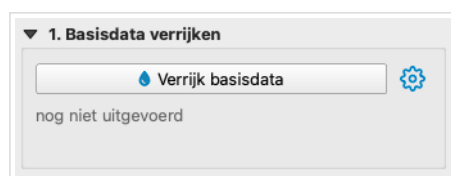


Het paneel met de bestandsinformatieregel ("Bestand: ... · Putten N · Leidingen N · Metingen N").

Let op: correctie van BOB-metingen, segmentlengtes e.d. zijn géén importinstellingen; die horen bij stap 2 (zie het tandwiel bij "Verrijk basisdata").

3. Basisdata verrijken

De tweede stap maakt van de basisdata **verrijkte basisdata**: validatie, hoogtes en segmenten. Je vindt hem in de eerste stapkaart, **1. Basisdata verrijken**.



De stapkaart “1. Basisdata verrijken” met de knop, het tandwiel, de actueel-indicatie en de samenvatting.

3.1 Instellingen (tandwiel)

Klik op het **tandwiel** naast de knop voor de instellingen van deze stap:

- **Corrigeer BOB** — corrigeert de gemeten hoogtes op de bekende BOB's van begin/eind van de leiding (verwijdert drift in de hellingmetingen). Standaard aan. De precieze rekenmethode staat in de *Bijlage — rekenmethoden*.
- **Segment** — minimale lengte van een gemeten segment (standaard 1 m). De hellingmetingen leveren veel dicht op elkaar liggende punten; opeenvolgende punten worden samengevoegd tot segmenten van minstens deze lengte.
- **BOB-segment** — lengte van de segmenten voor leidingen *zónder* meting (standaard 5 m). Die leidingen hebben geen gemeten verloop; hun rechte lijn van begin-BOB naar eind-BOB wordt in stukken van deze lengte geknipt.

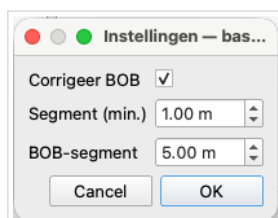
De instellingen worden bewaard (ook per GeoPackage) en zijn later weer op te vragen via het tandwiel.

Wat is een segment, en waarom telt de lengte?

Een **segment** is een stukje leiding met een eigen begin- en eind-BOB, gemiddelde helling, diameter en hoogste BOB. Samen vormen de segmenten het **hoogteprofiel van het stelsel** waarop de volgende stap rekent: de verloren berging (stap 3) bepaalt *per segment* waar water blijft staan achter een tegenhelling of in een lokale kom. De segmenten zijn dus de rekeneenheid — zonder segmenten geen berging.

Elk segment krijgt ook een **bron**: measured voor gemeten leidingen, bob voor de BOB-fallback. Bij een gemeten leiding zie je het werkelijke, doorhangende verloop; bij een BOB-segment een geïdealiseerde rechte helling (er is niet gemeten, dus verzakkingen zijn daar niet zichtbaar).

De **lengte** bepaalt het detailniveau. Korte segmenten leggen kleine verzakkingen en komen vast (nauwkeuriger, maar meer data en rekentijd); lange segmenten geven een grover beeld. Vergroot de lengtes als het resultaat te rommelig of te zwaar wordt, verklein ze als je fijne kommen mist.



Het dialoog “Instellingen — basisdata verrijken”.

3.2 Uitvoeren

Klik op **Verrijk basisdata**. De stap draait op de achtergrond — bovenin loopt een voortgangsbalk met benoemde stappen (*Valideren... → Hoogtes integreren... → Segmenten...*) — en doet:

1. **Validatie** — controleert volledigheid (code, BOB, diameter, knooppunten aanwezig) en waarden binnen bereik (diameter 50–3000 mm, meetlengte ± 20 % van de geometrielengte, hellingshoek, BOB onder het maaiveld van de aangrenzende put). Resultaten komen op de velden *valid/issues* van de leidingen/putten.
2. **Hoogtes** — zet de hellingmetingen om naar een hoogteprofiel (laag profile).
3. **Segmenten** — voegt gemeten punten samen tot segmenten (laag segments); voor leidingen zonder meting worden BOB-segmenten gemaakt.

Eerder berekende verloren berging wordt hierbij gewist (moet opnieuw).

3.3 Resultaat

Onder de knop verschijnt:

- **Actueel-indicatie** — ✓ *actueel* of ⚠ *verouderd* — *verrijk opnieuw*.
- **Samenvatting** — bijv. 1697 segmenten · 3 fouten · 5 waarschuwingen.
 - **Fouten** = ontbrekende/onbekende data (code, BOB, diameter, knooppunt).
 - **Waarschuwingen** = waarden buiten bereik (diameter, meetlengte, hellingshoek, BOB op of boven maaiveld).



De stapkaart na verrijken met “✓ actueel” en de samenvatting.

Verder zijn de resultaten per put/ leiding te bekijken via de tabellen van deze kaartlagen. Hier zijn de kolommen *valid* en *issues* toegevoegd:

- **valid = 1** — de leiding of put is goed: de validatie vond **geen** problemen.
- **valid = 0** — er is minstens één probleem gevonden; de omschrijving(en) staan in het veld *issues*.

	length	bob_avg	slope	valid	issues
5	74.64837908...	-4.72	0.00455468...	0	Meetlengte wijkt af (gemeten 105.5 m vs 74.6 m)
3	68.70123725...	-5.93	0.001455577...	0	Meetlengte wijkt af (gemeten 103.4 m vs 68.7 m)
3	45.78140779...	-5.07	0.003931727...	0	Meetlengte wijkt af (gemeten 101.9 m vs 45.8 m)
5	73.79059154...	-5.715	0.00094863...	0	Meetlengte wijkt af (gemeten 100.3 m vs 73.8 m)
5	10.24890238...	-5.745	0.000975714...	0	Meetlengte wijkt af (gemeten 0.3 m vs 10.2 m)
3	48.11106005...	-5.71000000...	0.000831409...	1	NULL
3	43.40490410...	-5.80000000...	0.00276466...	1	NULL
3	27.40574108...	-6.045	0.002554212...	1	NULL

De validatie gegevens in de tabel.

3.4 Placeholder-BOB's (0.00) in de bron

Sommige RIBX-exports vullen **0.00** in als een BOB niet is ingemeten. Dat is geen echte hoogte: een BOB op 0 m NAP ligt (ver) boven het maaiveld. In het zijaanzicht zie je dan een punt boven het maaiveld bij de put en duikt de lijn “BOB gemeten” van daaruit steil naar de metingen; de stippellijn “BOB leiding (recht)” wordt op 0 m NAP getekend en lijkt daardoor te ontbreken. De validatie markeert deze strengen met de waarschuwing “BOB ... op of boven maaiveld” (valid = 0).

Zo los je het op:

1. Zoek de gemelde strengen op (filter op valid = 0 of lees issues).
2. Corrigeer bob1/bob2 in de tabel van de laag **Leidingen** met de juiste waardes en sla de bewerking op. De afgeleide velden bob_avg en slope hoef je niet zelf in te vullen — die worden bij het verrijken opnieuw berekend.
3. Klik op **Verrijk opnieuw**. Het zijaanzicht gebruikt daarna direct de gecorrigeerde waardes.

3.5 Opnieuw verrijken

Pas je in QGIS een BOB of leiding aan (en sla de bewerking op), dan springt de knop op **Verrijk opnieuw** (▲ verouderd) en tekent het zijaanzicht meteen met de aangepaste waardes. Klik nogmaals om de segmenten/profielen te herbouwen.

4. Verloren berging berekenen

De derde stap berekent de **verloren berging** per segment, op basis van de gekozen *sinks* (uitstroompunten). Je vindt hem in de tweede stapkaart, **2. Verloren berging**.

▼ 2. Verloren berging

Sinks (uitstroompunten):

225_3 + Kaart

Sink	bodem (m)
------	-----------

Bereken verloren berging ⚙

nog niet uitgevoerd

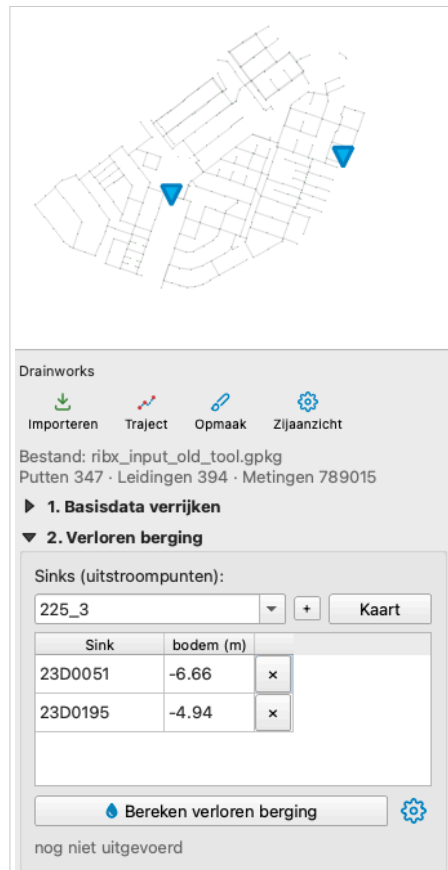
De stapkaart “2. Verloren berging” met de sink-keuze, de tabel en de knop.

4.1 Sinks (uitstroompunten) kiezen

Een sink is een put waar water het netwerk verlaat. Kies ze op één van twee manieren:

- **Uit de keuzelijst** — selecteer een putcode en klik op +.
- **Op de kaart** — klik **Kaart** en klik daarna een put op de kaart aan.

De gekozen sinks staan in een **tabel** met per regel de putcode, de **bodemhoogte (m)** en een **X** om de sink te verwijderen.



De sinks-tabel met een paar gekozen sinks (code · bodem · x).

De sinks worden bij het berekenen in de GeoPackage bewaard (veld `is_sink` op de putten) en bij heropenen weer ingelezen.

4.2 Instellingen (tandwiel)

Klik op het **tandwiel** naast de knop:

- **Resolutie:**
 - *Nauwkeurig* — flood-fill op de gedetailleerde meetpunten; toont in de grafiek een waterpeil **per meetpunt**.
 - *Snel* — flood-fill op de segment-uiteinden; waterpeil **per segment**.

4.3 Uitvoeren

Klik op **Bereken verloren berging**. (Eerst verrijken; staat de basisdata op “verouderd”, dan vraagt de plug-in je eerst opnieuw te verrijken.) De stap draait op de achtergrond, met bovenin een voortgangsbalk met benoemde stappen (*Waterstanden berekenen...* → *wegschrijven...*).

Per segment worden gevuld: **waterpeil**, **vullingspercentage** (gemiddeld en max), **verloren volume (m³)**, **overstroomde lengte** en **max. waterdiepte**. Hoe de flood-fill en deze velden precies berekend worden staat in de *Bijlage — rekenmethoden*.

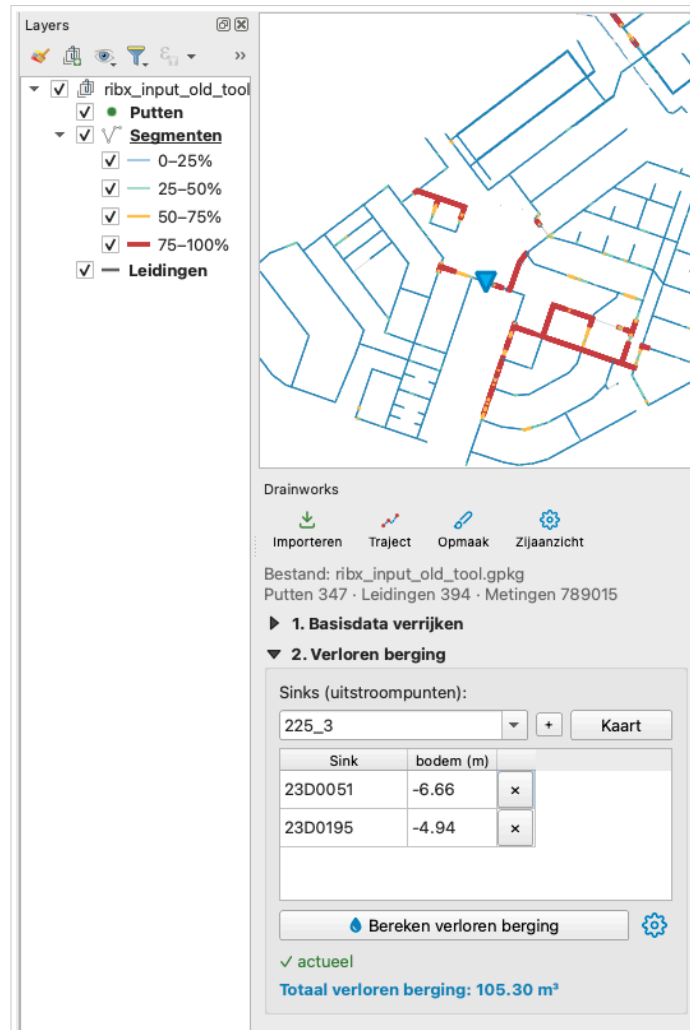
Het berekende waterpeil zie je in het **zijaanzicht** van een traject (zie 04 — *Traject & zijaanzicht*): bij **Nauwkeurig** als vlakke plassen per meetpunt, bij **Snel** als één peil per segment.

4.4 Resultaat

Onder de knop verschijnt:

- **Actueel-indicatie** — ✓ *actueel* / ⚠ *verouderd* — *herbereken*.
- **Totaal verloren berging** — het netwerk-totaal in m³.

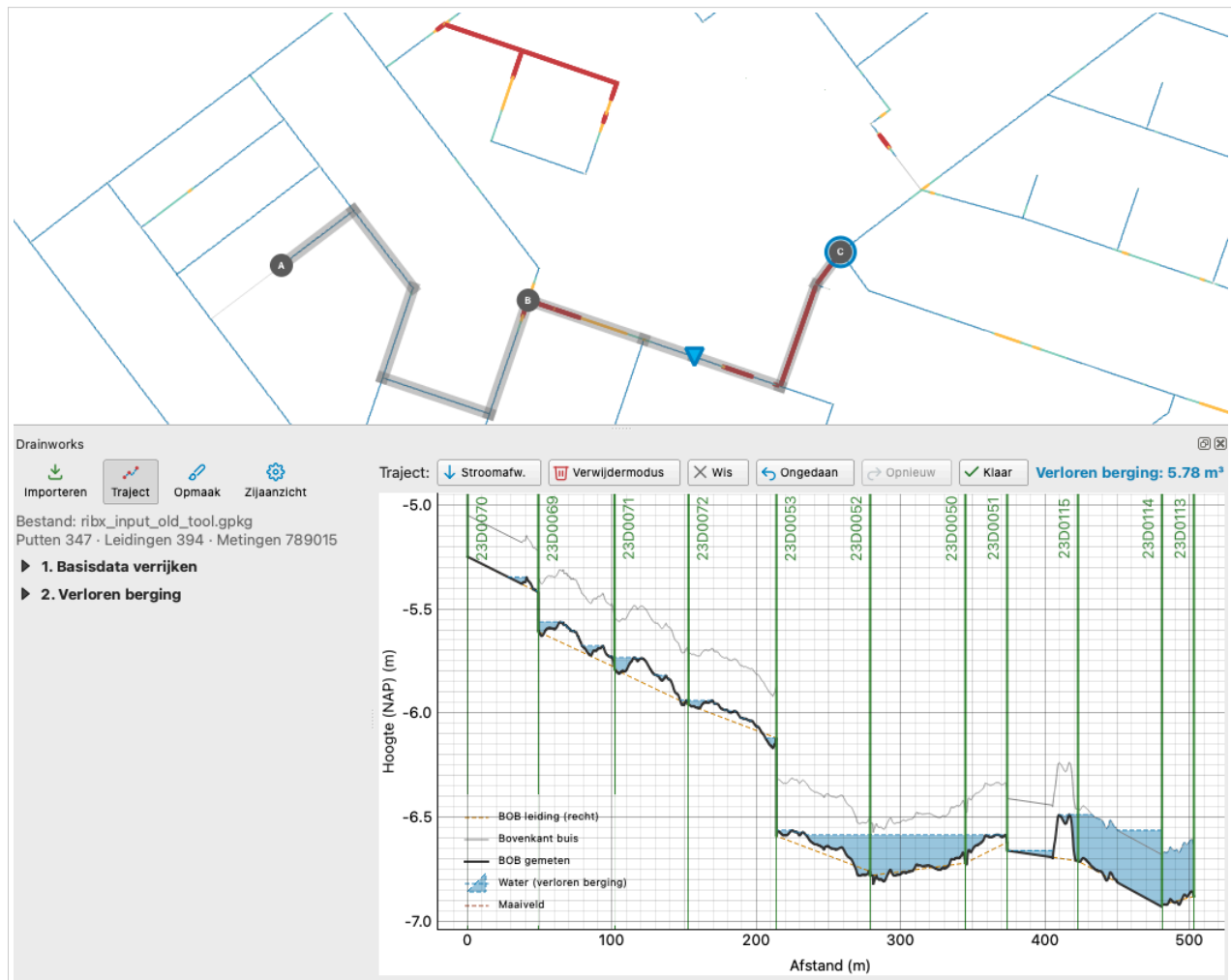
De segmenten op de kaart kleuren naar vullingsgraad (zie 05 — *Opmaak* om op waterhoogte of max. waterdiepte te kleuren).



De kaart met gekleurde segmenten over de leidingen na een berekening, en het totaal in de stapkaart.

5. Traject kiezen & zijaanzicht

Met een traject bekijk je een pad door het netwerk in de **langsdoorsnede** (het zijaanzicht rechts in het paneel).



Een gekozen traject (grijze band met A/B/C-punten) op de kaart en het bijbehorende langsprofiel rechts.

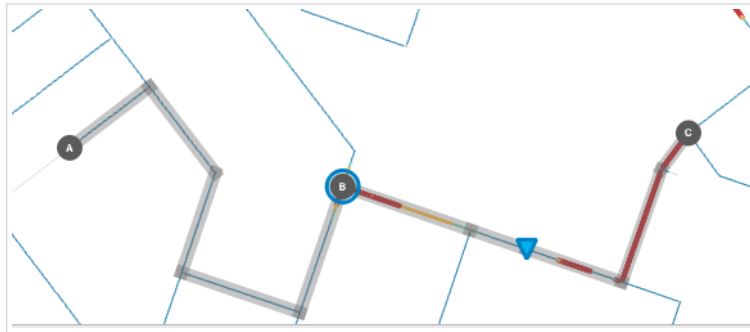
5.1 Traject samenstellen

Klik op **Traject** in de hoofdknoppenbalk om de trajectmodus aan te zetten. Boven het langsprofiel verschijnt een knoppenbalk (zie onder). Klik nu putten op de kaart aan:

- **Leg start** — de eerste klik plaatst punt A.
- **Een put op het bestaande traject** — voegt daar een gelabeld **tussenspunt** toe.
- **Een al gekozen punt** — selecteert dat punt (de blauwe ring springt erheen).
- **Een put buiten het traject**, afhankelijk van het geselecteerde punt:
 - geselecteerd = **laatste** punt → de put wordt **achteraan** toegevoegd;
 - geselecteerd = **eerste** punt → **vooraan** toegevoegd;

- geselecteerd = **tussenvpunt** → dat punt **verplaatst** naar de nieuwe put.

Is een put **niet bereikbaar** vanaf het buurpunt, dan verschijnt een melding en gebeurt er niets.



De trajectmodus actief, met de blauwe ring op het actieve punt en de grijze trajectband.

5.2 Knoppenbalk boven het profiel

- **Stroomafw.** — verleng het traject stroomafwaarts vanaf het laatste punt.
- **Verwijdermodus** — klik daarna één put aan om die uit het traject te halen (gaat daarna vanzelf weer uit).
- **Wis** — wis het hele traject.
- **Ongedaan / Opnieuw** — stap terug/vooruit door de wijzigingen.
- **Klaar** — sluit de trajectkeuze af (zet de modus uit).



De trajectknoppenbalk boven het langsprofiel.

5.3 Punten verwijderen & snel afronden

- **Verwijdermodus** + klik op een punt, of
- **Rechtermuisklik op een trajectpunt** = dat ene punt eruit. (Op macOS wordt Ctrl+klik een rechtermuisklik; gebruik daarom de Command-toets — of de Ctrl-toets met links.)
- **Rechtermuisklik naast een trajectpunt** (in de lege ruimte, terwijl er al een traject is) = **Klaar**: dit sluit de trajectmodus af, net als de knop.

Het **hele** traject wissen doe je met **Wis**.

5.4 Het langsprofiel

Het zijaanzicht toont, langs de afstand van het traject:

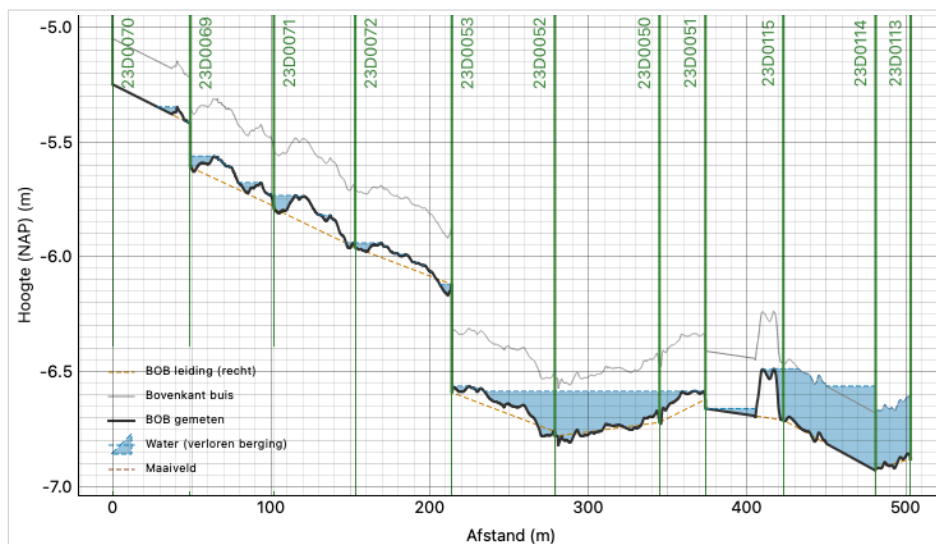
- de **gemeten BOB** (bodemplijn) en de **bovenkant buis**;
- de **rechte BOB-leidinglijn** (bob1→bob2) als referentie;
- de **putten** als verticale lijnen (bodem→maaiveld) met de putcode;
- de **maaiveldlijn** die de putten verbindt;
- het **waterpeil + de berging-vulling** (na een berekening).

Het deel dat je *live aan het bewerken* bent, wordt licht (alleen de BOB-leidinglijn) getekend; het al gekozen deel toont de metingen en het waterpeil.

5.4.1 Het waterpeil (verloren berging)

- **Nauwkeurig** berekend (zie stap 3): het water wordt per meetpunt getekend als **vlakke plassen**. Waar de bodem boven het waterpeil uitkomt, eindigt de plas met een **oever** (de vulling loopt daar naar nul) i.p.v. schuin door te lopen.
- **Snel** berekend: één waterpeil per segment, getekend in het **midden van elk segment** en lineair geïnterpoleerd naar het volgende — een gladdere, schuine lijn.
- Dekt een meting maar een deel van de leiding, dan loopt de plas **horizontaal door tot het leidingsgeinde** (geknipt tegen de bodem), zodat het water niet middenin de leiding stopt.
- **Aan/uit zetten**: klik op het legenda-item **“Water (verloren berging)”** in de grafiek (uit → label “(uit)”); nogmaals klikken zet het weer aan). Je kunt het ook standaard uitzetten via de zijaanzicht-instellingen (zie onder).

Beweeg je de muis over het traject op de kaart, dan verschijnt een **cursor** in de grafiek op die positie (en andersom). Dit werkt ook als de trajectmodus uitstaat, zolang er een traject is.



Het langsprofiel met de bob-/bovenkant-/maaiaveld-lijnen, putcodes en een waterpeil-vulling; de cursor op een positie.

5.5 Zijaanzicht-instellingen

Klik op **Zijaanzicht** in de hoofdknoppenbalk (tandwieliicoon) voor:

- **Legenda-positie** (linksboven / rechtsboven / linksonder / rechtsonder / onder) en een **witte legenda-achtergrond** (standaard aan);
- **per-lijn kleur en dikte** (BOB gemeten, bovenkant buis, BOB-leiding, maaiveld, put-lijn, waterpeil);
- **toon putcodes**;
- **toon water (verloren berging)** — de standaard zichtbaarheid van het watervlak (los van de snelle aan/uit-toggle op het legenda-item in de grafiek).

De instellingen zijn persistent (Annuleren / Standaardwaarden).

Langsprofiel-instellingen

Legenda-positie: Linksboven

Witte legenda-achtergrond: ☒

Toon putcodes: ☒

Toon water (verloren berging): ☒

BOB gemeten: #333333 2

Bovenkant buis: #888888 1

BOB leiding (recht): #cc8400 1

Maaiveld: #a0522d 1

Put-lijn: #398a39 2

Waterpeil: #2c7fb8 1

Standaardwaarden Annuleren OK

Het dialoog "Langsprofiel-instellingen" met de per-lijn-rijen.

6. Opmaak van de kaart

Met **Opmaak** in de hoofdknoppenbalk (kwasticoon) pas je de kaartweergave van leidingen, putten en segmenten aan. De keuzes gebruiken *graduated* renderers, zodat de legenda in het lagenpaneel meeverandert.



Het dialoog “Drainworks — opmaak” met de secties Leidingen, Putten en Segmenten.

6.1 Leidingen

- **Kleur:** Standaard (donkergrijs) · Hoogteligging (BOB) · Verhang.
- **Breedte:** Standaard · Diameter.
- **Label:** Niet · Code · BOB (begin/eind) · Diameter.

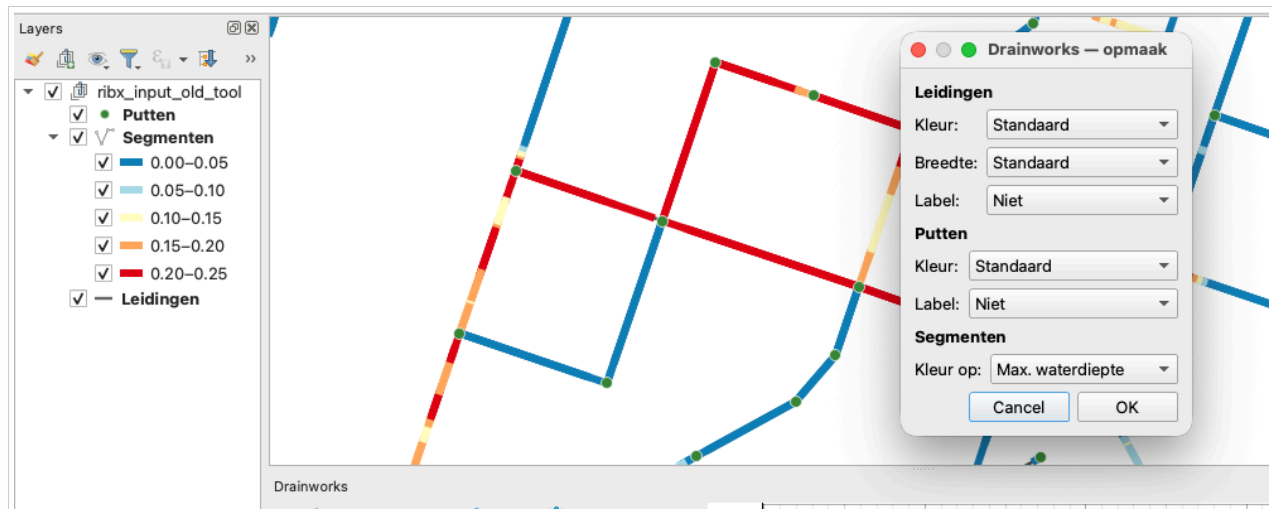
6.2 Putten

- **Kleur:** Standaard · Bodemhoogte · Maaiveld.
- **Label:** Niet · Code · Bodemhoogte · Maaiveld.

6.3 Segmenten

De segmenten liggen **boven** de leidingen. Kleur ze op:

- **Vullingsgraad** (flooded_pct) — de standaard 0–25 / 25–50 / 50–75 / 75–100 %-klassen.
- **Waterhoogte** (water_level).
- **Max. waterdiepte** (water_depth_max).



De kaart met segmenten gekleurd op max. waterdiepte, met de bijbehorende legenda in het lagenpaneel.

7. Installatie & publicatie

7.1 Installeren in QGIS

1. **Plugins** → **Manage and Install Plugins...** → **Install from ZIP**.
2. Kies **drainworks-<versie>.zip** en klik **Install Plugin**.
3. Activeer **Drainworks** in de lijst (als dat niet automatisch gebeurt).
4. Het Drainworks-logo verschijnt in de werkbalk.

7.2 Vereisten op de doelcomputer

- QGIS **3.40 LTR** of nieuwer (zie `qgisMinimumVersion`). Getest op 3.44.
- Python-pakketten die met QGIS meekomen (`osgeo`, `PyQt5`, `pandas`, `lxml`). `pyqtgraph` wordt door de plugin meegeleverd; installeer niets in de QGIS-bundel.

A. Bijlage — rekenmethoden

Deze bijlage beschrijft de twee kernberekeningen van Drainworks in detail: de **correctie BOB** (onderdeel van het verrijken, hoofdstuk 3) en de **verloren berging** (hoofdstuk 4). De beschrijving volgt exact wat de plug-in rekent; de methodes zijn overgenomen uit het eerdere lizard-progress-gereedschap.

A.1 Correctie BOB (de-trending van hellingmetingen)

A.1.1 Waarom een correctie?

Het hoogteprofiel van een gemeten leiding komt uit de **hellingmetingen** (RIBX BXA-waarnemingen): per afstand langs de leiding een gemeten helling of hoogte. Hellingmetingen worden **geïntegreerd** — elke waarde bouwt voort op de vorige — waardoor kleine meetfouten zich optellen tot *drift*: het profiel eindigt stelselmatig te diep of te ondiep ten opzichte van de bekende eind-BOB. In een langsprofiel over meerdere leidingen geeft dat een kenmerkende **zaagtand**: elk leidingprofiel begint goed en loopt scheef weg.

De bekende BOB's van de leidinguiteinden (uit de basisdata, inclusief eventuele handmatige correcties in QGIS) zijn betrouwbaarder dan het geïntegreerde verloop. De correctie legt het gemeten profiel daarom terug op die BOB's, terwijl de **vorm** van het profiel — de doorhang en lokale verzakkingen, precies wat je wilt zien — behouden blijft.

A.1.2 Stap 1 — integratie van de metingen

Per leiding worden de metingen eerst op afstand gesorteerd en opgeschoond (dubbele afstanden verval-len; punten meer dan 20 % voorbij de schuine leidinglengte worden als ruisstaart weggelaten; de gemeten afstand wordt geschaald naar de kaartlengte van de leiding). Daarna wordt per meetpunt een BOB bepaald, afhankelijk van het meettype (RIBX-karakteristiek B van de BXA-waarneming):

Type	Betekenis	BOB per punt
J	helling in graden	$\text{vorige BOB} + \Delta d \cdot \tan(\alpha)$ (geïntegreerd vanaf de begin-BOB)
K	helling in procenten	$\text{vorige BOB} + \Delta d \cdot p/100$ (geïntegreerd vanaf de begin-BOB)
A	afwijking in mm	ideale lijn begin-BOB → eind-BOB + afwijking
AA	afwijking in m	ideale lijn begin-BOB → eind-BOB + afwijking
B	absolute hoogte in m NAP	de gemeten waarde zelf

Is de leiding **omgekeerd geïnspecteerd** (vanaf de eindput), dan wordt vanaf de eind-BOB geïntegreerd en worden de afstanden daarna gespiegeld, zodat het profiel altijd van beginput naar eindput loopt.

Drift speelt vooral bij de geïntegreerde types J en K; de types A/AA hangen al aan de ideale lijn en B is absoluut.

A.1.3 Stap 2 — de-trending op de BOB's

Met **Corrigeer BOB** aan (standaard) wordt het geïntegreerde profiel per leiding rechtgetrokken. Noem L de leidinglengte, b_1 en b_2 de bekende begin- en eind-BOB, en d de afstand van een meetpunt langs de leiding. Twee hulplijnen:

- de **ideale lijn** door de bekende BOB's: $\text{ideaal}(d) = b_1 + (b_2 - b_1) \cdot d/L$
- de **schijnbare lijn** door het *eerste* en *laatste gemeten* punt van het profiel (lineair geïnterpoleerd tussen die twee punten).

Elk meetpunt wordt verticaal verschoven met het verschil tussen beide lijnen op zijn eigen afstand:

$$\text{correctie}(d) = \text{ideaal}(d) - \text{schijnbaar}(d)$$

De verschuiving wordt op de BOB **én** de OBB (binnen-bovenkant buis) toegepast, zodat de buisdiameter per punt onveranderd blijft. Het effect is een *rotatie* van het profiel: het eerste en laatste meetpunt komen exact op de ideale lijn te liggen, en alle afwijkingen ten opzichte van de rechte lijn (doorhang, kommen, opduikingen) blijven exact behouden.

De correctie doet niets wanneer er minder dan 3 meetpunten zijn, de leidinglengte ontbreekt, of alle metingen op dezelfde afstand liggen. Staat de instelling **uit**, dan blijft de drift in het profiel zichtbaar (de zaagrand in het zijaanzicht) en rekent ook de verloren berging met de ongecorrigeerde hoogtes.

A.2 Verloren berging

A.2.1 Het idee

Verloren berging is het watervolume dat na afloop van een regenbui **niet** naar de uitstroompunten (*sinks*) kan afstromen: water dat blijft staan in verzakte leidingdelen (kommen) en achter tegenhellingen. De berekening beantwoordt per punt van het netwerk de vraag: *tot welk peil blijft hier water staan als al het water dat weg kan, weg is?*

A.2.2 Het netwerk als graaf

Het stelsel wordt omgezet in een keten van knopen met elk een bodemhoogte:

- **putten** — bodemhoogte = de *laagste* BOB van alle aangesloten leidingen (water kan door een put stromen op het niveau van de laagste aansluiting);
- **leidinguiteinden** — de begin- en eind-BOB van elke leiding;
- **meetpunten** — de profielpunten uit het verrijken (resolutie *Nauwkeurig*) óf alleen de segmentgrenzen (resolutie *Snel*).

Binnen een leiding zijn de knopen op volgorde van afstand verbonden; putten verbinden de leidingen tot één netwerk. Leidingen zonder begin- of eind-BOB doen niet mee.

A.2.3 Flood-fill vanaf de sinks

Elke gekozen sink is een **overstortpunt op zijn eigen bodemhoogte**: water boven dat niveau stroomt weg, water eronder kan niet meer weg. Vanaf de laagste sink “vult” het algoritme het netwerk:

1. Alle aaneengesloten knopen die *lager* liggen dan het sinkniveau krijgen een waterpeil gelijk aan dat niveau (de plas direct rond de sink).
2. Vanaf de rand van zo'n plas klimt het algoritme omhoog zolang de bodem stijgt; die klimmende stukken zijn leeggelopen (waterpeil = eigen bodem, diepte 0).
3. Waar de bodem na een klim weer gaat dalen ligt een **lokale kruin** (tegenhelling of top van een verzakking). Die kruin werkt als overlaat: aan de andere kant blijft water staan tot exact de kruinhoogte. De kruin wordt als nieuw “sinkniveau” in de wachtrij gezet en het vullen herhaalt zich daar.

Zo krijgt elke kom in het netwerk het peil van zijn *laagste ontsnappingspunt* richting een sink. Bij **meerdere sinks** lost elke sink op zijn eigen bodemhoogte; delen van het netwerk draineren naar de sink die voor hen het gunstigst ligt.

Het waterpeil per meetpunt wordt begrensd op de buis: nooit lager dan de BOB en nooit hoger dan de OBB. Een kom die dieper “vol” zou staan dan de buis hoog is, telt dus maximaal als volledig gevulde buis.

A.2.4 Vullingsgraad per meetpunt

Uit waterpeil en buisafmeting volgt per meetpunt de **vullingsgraad**: het deel van de doorsnede dat onder water staat. Met waterdiepte h (waterpeil – BOB) en diameter D :

- **rond profiel** – de oppervlakte van het cirkelsegment gedeeld door de cirkeloppervlakte. Voor $h \leq D/2$:

$$A_{\text{segment}} = \frac{r^2}{2} (\theta - \sin \theta), \quad \theta = 2 \arccos\left(\frac{r-h}{r}\right), \quad r = D/2$$

(voor $h > D/2$ het complement daarvan);

- **rechthoekig profiel** – lineair: h/D , met D de hoogte van de koker.

A.2.5 Aggregatie naar segmenten

De meetpunten worden per **segment** (de rekeneenheid uit het verrijken) samengevat. Tussen elk paar opeenvolgende meetpunten wordt lineair geïnterpoleerd (trapeziumregel); per segment levert dat:

Veld	Berekening
flooded_pct	lengte-gewogen gemiddelde vullingsgraad
flooded_pct_max	hoogste vullingsgraad van de meetpunten
lost_volume (m ³)	$\int A(d) dd$: natte doorsnede $\times$ lengte, trapeziumregel; $A = \text{vullingsgraad} \times \pi(D/2)^2$
flooded_length (m)	totale lengte van de tussenstukken waar water staat
water_level (m NAP)	lengte-gewogen gemiddeld waterpeil (alleen natte stukken)
water_depth_max (m)	grootste waterdiepte (waterpeil – BOB) van de meetpunten

Het **totaal verloren berging** in de stapkaart is de som van `lost_volume` over alle segmenten.

Beperking. Het verloren volume rekent met een *cirkelvormige* doorsnede ($\pi(D/2)^2$). Voor rechthoekige profielen is de vullingsgraad wél exact, maar wijkt het volume af zodra de breedte verschilt van de hoogte.

A.2.6 Nauwkeurig versus snel

- **Nauwkeurig** (standaard): de flood-fill draait op alle profielpunten. Kommen *binnen* een segment tellen mee, en het waterpeil wordt per meetpunt in de laag profile bewaard – het zijaanzicht toont de plassen dan op meetpuntniveau.
- **Snel**: de flood-fill draait alleen op de segmentgrenzen (begin-/eind-BOB per segment). Sneller op grote netwerken, maar verzakkingen die geheel binnen een segment vallen blijven buiten beeld en het zijaanzicht toont één peil per segment.

Bij beide resoluties bepalen de segmentlengtes uit het verrijken (instellingen **Segment** en **BOB-segment**, hoofdstuk 3) het detailniveau van het resultaat.